

# Identidad de polarización

**Proposición 1 (Identidad de polarización).** Sea  $X$  un espacio vectorial sobre  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$  con producto interior  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  y norma inducida  $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4 \langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i \|x + iy\|^2 - i \|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

**Demostración:** Veamos el caso real y el complejo por separado:

**I. Caso real:** Sean  $x, y \in X$ . Por definición de la norma inducida,

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 + 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2,$$

donde hemos usado la simetría del producto escalar:  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ . Análogamente,

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 - 2 \langle x, y \rangle + \|y\|^2.$$

Restando ambas expresiones, obtenemos  $\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \langle x, y \rangle$ .

**II. Caso complejo:** Usamos que  $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$  y procedemos como antes:

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y de forma similar,  $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$ . Por tanto,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4\Re(\langle x, y \rangle).$$

Ahora consideramos  $\|x + iy\|^2$  y  $\|x - iy\|^2$ :

$$\begin{aligned} \|x + iy\|^2 &= \langle x + iy, x + iy \rangle = \|x\|^2 + \langle x, iy \rangle + \langle iy, x \rangle + \|iy\|^2 \\ &= \|x\|^2 + i \langle x, y \rangle - i \overline{\langle x, y \rangle} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2i\Im(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2, \end{aligned}$$

y análogamente,  $\|x - iy\|^2 = \|x\|^2 - 2i\Im(\langle x, y \rangle) + \|y\|^2$ . Luego

$$\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = 4i\Im(\langle x, y \rangle).$$

Finalmente, como  $\langle x, y \rangle = \Re(\langle x, y \rangle) + i\Im(\langle x, y \rangle)$ , tenemos

$$\begin{aligned} 4\langle x, y \rangle &= 4\Re(\langle x, y \rangle) + 4i\Im(\langle x, y \rangle) \\ &= (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2). \end{aligned}$$

■